

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерные сети

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат № 0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Е. В. Нужнов, Кандидат технических наук, Доцент, Профессор кафедры систем автоматизированного проектирования им. В.М. Курейчика.

Д. А. Беспалов, Кандидат технических наук, Доцент, Доцент кафедры вычислительной техники

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины.....	10
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _4_ семестра очной формы обучения.....	10
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	16
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	19
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	22
5.1. Основная литература	22
5.2. Дополнительная литература.....	22
5.3. Периодические издания.....	22
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	22
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
VIII. Фонд оценочных средств	26
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	26
8.2. Контрольная работа № 1.....	26
8.3. Контрольная работа №1.....	30
8.4. Контрольная работа № 2.....	30
8.5. Контрольная работа № 2.....	34
8.6. Лабораторная работа № 1-3, 5-8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта).....	34
8.7. Кейсы №№ 1–2 (выполнение, оформление результатов, собеседование, получение оценки)	35
8.8. Реферат № 1	37
8.9. Реферат № 2	38
8.10. Экзаменационные вопросы и билеты.....	40

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- Получение студентами теоретических знаний принципов организации, основ построения, особенностей функционирования и использования современных компьютерных сетей различного назначения, уровня и масштаба на основе базовых технологий и стандартов
- Приобретение практических умений и навыков построения, установки, конфигурирования, настройки, защиты, использования и сопровождения сетей в различных режимах функционирования

Задачи освоения дисциплины:

- Ознакомить студентов с назначением, функциями, видами, классификацией, принципами построения и режимами функционирования аппаратурой, компонентами, составляющими и вариантами структуризации сетей
- Научить студентов понимать и учитывать многоуровневый подход к разработке средств сетевого взаимодействия (модель OSI/ISO и функции ее 7 уровней, концепцию открытых систем, требования к современным компьютерным сетям); основы передачи дискретных данных (виды и характеристики линий связи, стандарты кабелей, методы передачи дискретных данных на физическом и канальном уровнях, методы коммутации каналов, пакетов и сообщений), особенности и средства беспроводной передачи информации и первичных сетей
- Научить студентов разбираться в базовых технологиях локальных сетей (их особенностях, методах доступа, спецификациях, средствах физического уровня), организации составных сетей (объединении сетей на основе протоколов сетевого уровня, принципах и протоколах маршрутизации, стеке TCP/IP, адресации в IP-сетях, протоколе TCP, особенностях построения и технологиях глобальных сетей), основах построения сетевого программного обеспечения (ПО), архитектуре сетевой ОС, средствах распределенных вычислений
- Привить студентам умения и практические навыки развертывания, настройки и квалифицированной работы в сетевой среде (организации процессов доступа к сетевым ресурсам, использования различных сетевых протоколов), работы с сетевыми программными средствами
- Дать представление о различных сетевых службах, высокоскоростных гигабитных и терабитных технологиях локальных сетей, построении высокопроизводительных каналов глобальных сетей с иерархией скоростей, тенденциях развития компьютерных сетей на современном этапе.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Дискретная математика	Знания: – Основы, аппарата и методов дискретной математики
	Умения: – Применять дискретные математические модели при решении различных задач
	Навыки: – Анализа дискретных структур и моделей
Алгоритмизация и программирование	Знания: – Основ алгоритмизации и программирования, способов построения и структур алгоритмов и программ, инструментов и систем программирования

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Умения: – Применять инструментальное программное обеспечение для создания программ
	Навыки: - Алгоритмизации различных задач
Операционные системы	Знания: - Принципов организации, основ построения, особенностей функционирования и использования, архитектуры и механизмов ОС, возможностей и средств защиты, управления процессами и потоками, памятью, внешними устройствами и файлами
	Умения: - Выбирать и конфигурировать оптимальные варианты ОС и аппаратно-программной среды для решения профессиональных задач
	Навыки: - Эффективного использования ресурсов, возможностей и средств среды ОС для решения прикладных задач

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Базы данных и СУБД;
- Учебная практика, ознакомительная практика;
- Производственная практика, технологическая практика;
- Производственная практика, преддипломная практика;
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.2 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – возможностей и особенностей применения современных и перспективных информационно-коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности в сетевой среде; – особенностей применения компьютерных сетей различных классов и архитектур при решении прикладных задач; – назначения, возможностей и особенностей применения технических и программных средств, в том числе отечественного производства, для поддержки и сопровождения компьютерных сетей
		Умения: – применять современные и перспективные информационно-коммуникационные технологии, заложенные в компьютерные сети их разработчиками; – применять подходящие необходимые технические и программные средства среды используемых компьютерных сетей
		Навыки: – эффективного применения программно-аппаратных комплексов различных компьютерных сетей при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-5 Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1 Администрирует программное обеспечение и СУБД на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: – особенностей и возможностей администрирования среды компьютерной сети
		Умения: – администрировать программное обеспечение и информационные структуры компьютерной сети на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-5.2 Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Навыки: – администрирования компьютерной сети в среде ОС MS Windows
		Знания: – возможностей и средств параметрической настройки компьютерной сети и программных средств поддержки среды ее функционирования
		Умения: – выполнять параметрическую настройку компьютерной сети; – выполнять параметрическую настройку программного обеспечения поддержки функционирования компьютерной сети в среде ОС
		Навыки: – эффективной параметрической настройки компьютерной сети в среде функционирования ОС MS Windows
	ОПК-5.3 Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем	Знания: – возможностей и средств инсталляции программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети
		Умения: – выполнять инсталляцию программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети в среде ОС
		Навыки: – эффективной инсталляцию программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети в среде ОС MS Windows
ОПК-6 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем	ОПК-6.1 Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: – особенностей и возможностей различных сетевых программных и аппаратных платформ для реализации ИС
		Умения: – выбирать оптимальную сетевую программную и аппаратную платформу для реализации ИС
		Навыки: – эффективного выбора сетевых программных и аппаратных платформ с учетом особенностей реализуемых ИС
	ОПК-6.2 Выбирает и использует средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса	Знания: – особенностей и возможностей сетевых средств поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-16 Способен управлять рисками в разработке систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в компании с учетом этики ИИ		Умения: – выбирать качественные сетевые средства поддержки используемого программно-аппаратного комплекса
		Навыки: – эффективного использования сетевых средств поддержки программно-аппаратного комплекса
	ПК-16.1 AI S-1.1. Выявляет и моделирует угрозы на всем жизненном цикле ИИ-систем, оценивает и приоритизирует риски.	Знания: – основных концепций, типичных угроз и категорий рисков сетевой безопасности, которые могут быть характерны в том числе и для систем ИИ; – методов и стандартов оценки рисков информационной безопасности; – современных инструментов и платформ для оценки и моделирования угроз; – различных сценариев атак; принципов безопасного проектирования (минимизация привилегии, отказоустойчивость).
		Умения: – анализировать этапы жизненного цикла ИИ с целью выявления наиболее характерных угроз; – применять различные методики и фреймворки угроз; – выделять наиболее критичные угрозы для систем с учетом их возможных последствий; корректировать меры безопасности
		Навыки: – формирования приоритетов для устранения или минимизации угроз на разных этапах жизненного цикла, выбор соответствующего инструментария; – применения фреймворков угроз: STRIDE, PASTA, MITRE ATLAS, Kill-Chain; применения методик TARA / ATT&CK-mapping для оценки целевых акторов и техники атак
	ПК 16.2 AI S-1.2. Обеспечивает соответствие нормативным требованиям и принципам доверенного/этичного ИИ	Знания: методов, стандартов и нормативных документов оценки рисков информационной безопасности в сетях

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – анализировать нормативные документы и выявлять применимые требования для конкретных систем; – формировать рекомендации по устранению несоответствий; внедрять механизмы защиты, соответствующие требованиям семейства стандартов и регуляторов
		Навыки: – навигации по нормативно-технической документации разработки чек-листов соответствия на основе нормативных требований работы с базами уязвимостей

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы компьютерных сетей										
1	1. Основы сетей передачи данных. Основные понятия и общие сведения о сетях. Классификация компьютерных сетей.	2	–	–		2	Информационная лекция			
2	ЛР-1. Аппаратное обеспечение компьютерной сети. Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
3	Общие проблемы и принципы построения сетей. Способы коммутации в сетях. Топологии сетей.	2	–	–		2	Информационная лекция			
4	ЛР-2. Настройка сетевой среды Windows. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
5	Структуризация для построения больших сетей. Сетевые службы. Архитектура и стандартизация сетей.	2	–	–		2	Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
6	Настройка сетевой среды ОС Linux. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
7	Открытые системы. Требования к современным компьютерным сетям. 2. <u>Технологии физического и канального уровней</u> . Линии связи и кабельные системы.	2	–	–		2	Информационная лекция			
8	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2			Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	4
9	Волоконно-оптические кабели. СКС. Кодирование и передача данных (модуляция, дискретизация, методы кодирования).	2	–	–			Информационная лекция			
10	ЛР-3. Сетевые средства ОС Windows. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2			Учебно-исследовательская лабораторная работа			
11	Логическое кодирование. Методы передачи данных канального уровня. Мультиплексирование и коммутация.	2	–	–			Информационная лекция			
12	Сетевые средства ОС Linux. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2			Учебно-исследовательская лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
13	Беспроводная передача информации (среда и реализация). Спутниковые системы. Технологии широкополосного доступа.	2	–	–			Информационная лекция			
14	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2			Учебно-исследовательская лабораторная работа	лабораторная работа № 3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	4
15	Первичные сети. Технологии PDH, SONET/SDH, DWDM	2	–	–			Информационная лекция			
16	Кейс №1. Угрозы компьютерной сети, оценки и приоритизация рисков.Получение, обсуждение и выполнение задания	–	–	2			Кейс			
17	Полностью оптические сети. Контрольная работа по основам компьютерных сетей	2	–	–			Информационная лекция	контрольная работа» №1	письменный ответ	10
18	Кейс №1. Угрозы компьютерной сети, оценки и приоритизация рисков. Защита отчетов по кейсу	–	–	2			Кейс	кейс № 1 реферат № 1	подготовка и сдача отчета по кейсу №1 и реферата №1	9
Модуль 2. Технологии локальных и глобальных сетей										
19	3. Локальные сети. Среды и стандарты ЛС (IEEE 802.x), понятие доступа. Технология Ethernet. Технология Token Ring. Технология FDDI.	2	–	–			Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
20	ЛР-5. Создание, настройка и использование беспроводной сети. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
21	Технология Fast Ethernet. Технология 100VG-AnyLAN. Технология Gigabit Ethernet. Коммутируемые ЛС и дуплексные протоколы. Технология 10 Gigabit Ethernet.	2	–	–		2	Информационная лекция			
22	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
23	Высокоскоростные технологии 40 и 100 Gigabit Ethernet. Перспективные технологии. Беспроводные ЛС. Персональные сети и технология Bluetooth.	2	–	–		2	Информационная лекция			
24	ЛР-6. Локальные сети Ethernet. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
25	4. <u>Сети TCP/IP</u> . Объединение сетей на основе протоколов сетевого уровня. Маршрутизация: принципы, протоколы, алгоритмы. Адресация в IP-сетях.	2	–	–		2	Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
26	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 6	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
27	Отображения адресов, фрагментация IP-пакетов. Протокол TCP. Архитектура и классификация маршрутизаторов сетей TCP/IP. 5. <u>Глобальные сети</u> . Функции, структура и типы ГС. Глобальные связи на основе выделенных каналов. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов.	2	–	–		2	Информационная лекция			
28	ЛР-7. Изучение стека протоколов TCP/IP. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа			
29	ГС с коммутацией пакетов. Глобальные IP-сети. Протоколы канального уровня.	2	–	–		2	Информационная лекция			
30	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа	лабораторная работа № 7	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
31	Функционирование IP-сети поверх сетей ATM/FR. Удаленный доступ. 6. <u>Сетевые программные системы</u> . Сетевые ОС (сетевые функции ОС).	2	–	–		2	Информационная лекция			
32	ЛР-8. Возможности технологии ATM. Выполнение лабораторной работы.	–	–	2		2	Учебно- исследовательска я лабораторная работа			
33	Технологии и программные средства поддержки распределенных вычислений.	2	–	–		2	Информационная лекция			
34	Защита отчета о лабораторной работе.	–	–	2		2	Учебно- исследовательска я лабораторная работа	лабораторная работа № 8	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	3
35	Программные средства Cloud Computing. Контрольная работа по технологиям локальных и глобальных сетей.	2	–	–		2	Информационная лекция	контрольная работа» №2	<i>письменный ответ</i>	10
36	Кейс 2. Элементы и средства, соответствующие нормативным требованиям и принципам этичного ИИ. Защита отчетов по кейсу.	–	–	2		2	Кейс	кейс № 2 реферат № 2	<i>подготовка и сдача отчета по кейсу №2 и реферата №2</i>	8
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 4	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		36		36		108		–		100

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы компьютерных сетей										
1	1. Основы сетей передачи данных. 2. Технологии физического и канального уровней.	2	–	–		34	Установочная лекция	–	–	–
Итого часов		2		–		34		–		–

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы компьютерных сетей										
1	Основы компьютерных сетей. Контрольная работа по Модулю №1	–	–	–		32	Иное	контрольная работа» №1	письменный ответ	30
Модуль 2. Локальные и глобальные сети										
2	3. Локальные сети.	2				2				
3	Создание, настройка и использование беспроводной сети.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа		подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
4	4. Сети TCP/IP.	2				2				

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
5	Локальные сети Ethernet.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа		<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	3
6	5. Глобальные сети. 6. Сетевые программные системы.	2				2				
7	Локальные и глобальные сети. Контрольная работа по Модулю №2					115	Иное	контрольная работа» №1	<i>письменный ответ</i>	24
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		–	–	–	–	9		Экзаменационные вопросы и билеты для триместра 3	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		6		4		134		–		100

4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы компьютерных сетей						
1	1. <u>Основы сетей передачи данных.</u>	4	1-4	– проработка и повторение материала лекционных занятий	7	[1]-[2], [4]-[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
2	ЛР-1. Аппаратное обеспечение компьютерной сети.	4	1	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	2	[3], [5]-[8]
3	ЛР-2. Настройка сетевой среды Windows и Linux.	4	2-4	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	6	[3], [5]-[8]
4	2. <u>Технологии физического и канального уровней.</u>	4	5-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка реферата по индивидуальной теме; – подготовка к контрольной работе	10	[1]-[2], [4]-[8]
5	ЛР-3. Сетевые средства ОС Windows.	4	5-7	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	6	[3], [5]-[8]
6	ЛР-4. Топологии компьютерных сетей. Сети SONET/SDH.	4	8-9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	5	[3], [5]-[8]
Модуль 2. Технологии локальных и глобальных сетей						
7	3. <u>Локальные сети.</u>	4	10-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий.	6	[1]-[2], [4]-[8]
8	ЛР-5. Создание, настройка и использование беспроводной сети.	4	10-11	- подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	4	[3], [5]-[8]
9	ЛР-6. Локальные сети Ethernet.	4	10-11	- подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	4	[3], [5]-[8]
10	4. <u>Сети TCP/IP.</u>	4	13-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий.	3	[1]-[2], [4]-[8]
11	ЛР-7. Изучение стека протоколов TCP/IP.	4	13-15	- подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ.	4	[3], [8]

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
2	3. Локальные сети. 4. Сети TCP/IP. 5. Глобальные сети. 6. Сетевые программные системы.	3			125	[1]-[2], [4]-[8]
	Подготовка к экзамену				9	[1]–[8]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				168	–

4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Аппаратное обеспечение компьютерной сети. Защита отчета.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
2.	Настройка сетевой среды Windows. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
3.	Сетевые средства ОС Windows. Выполнение лабораторной работы. Сетевые средства ОС Linux. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	6
4.	Кейс №1. Угрозы компьютерной сети, оценки и приоритизация рисков. Получение, обсуждение и	Кейс	Кейс	ЮФУ	4

	выполнение задания. Защита отчетов по кейсу.				
5.	Создание, настройка и использование беспроводной сети. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
6.	Локальные сети Ethernet. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
7.	Изучение стека протоколов ТСР/ІР. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
8.	ЛР-8. Возможности технологии АТМ. Выполнение лабораторной работы. Защита отчета.	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
9.	Кейс 2. Элементы и средства, соответствующие нормативным требованиям и принципам этичного ИИ. Защита отчетов по кейсу.	Кейс	Кейс	ЮФУ	2
ИТОГО:					36

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Нужнов Е.В. Компьютерные сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Часть 1. Введение в компьютерные сети. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 163 с. – Режим доступа URL http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5419.pdf.
2. Нужнов Е.В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2015. – 176 с. – Режим доступа URL http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5419_2.pdf.

5.2. Дополнительная литература

3. Нужнов, Е.В. Методические указания к выполнению комплекса лабораторных работ по общепринятой дисциплине «Компьютерные сети» [Электронный ресурс] / Е.В. Нужнов, Д.А. Беспалов, М.Д. Сеченов, А.В. Проскуряков; Южный федеральный университет. – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. – 212 с. – Режим доступа URL <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800919212/>.
4. Гузик В.Ф., Поленов М.Ю., Беспалов Д.А. Сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 165 с. – Режим доступа URL http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5024.pdf.
5. Проскуряков, А.В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и телекоммуникаций: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. В. Проскуряков; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2018. – 201 с. – Режим доступа URL <https://hub.lib.sfedu.ru/storage/1/1259800/5a2f2f8c-3d9c-4046-9b5c-48fb44c9b02d/>; <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/801259800/>.
6. Нужнов Е.В. Сети и телекоммуникации. Инфокоммуникационные системы и сети [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по организации и выполнению самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 32 с. – Режим доступа URL http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5421.pdf.
7. Ковган Н. М. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Ковган - Минск: РИПО, 2014. – 180 с. – Режим доступа URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304>.
8. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные системы [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2009. – 292 с. – Режим доступа URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90949.

5.3. Периодические издания

- Журнал «Мир ПК». – <http://www.osp.ru/pcworld/>;
- Журнал «Открытые системы. СУБД». – <http://www.osp.ru/os/>;
- Журнал «Computerworld. Россия» – <http://www.osp.ru/cw/#/home>;
- Журнал «Компьютерра». – <http://www.computerra.ru/>;
- Журнал «КомпьютерПресс». – <http://www.compress.ru/>;
- Журнал «Byte». – <http://www.bytemag.ru/>;
- Журнал «Digital World». – <http://www.dgl.ru/>;
- Журнал «Телекоммуникации». – http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=9;
- Журнал «Digital World». – <http://www.dgl.ru/>;
- Журнал «LAN». – <https://www.osp.ru/lan>.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

Текстовые ресурсы:

- Кондратенко С., Новиков Ю. Основы локальных сетей. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info>.
- Васин Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/636/492/info>.
- Баскаков И., Пролетарский А., Смирнова Е., Федотов Р. Построение коммутируемых компьютерных сетей. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/3591/833/info>.
- Молочков В.П. Компьютерные сети, 2013. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info>.
- Семенов Ю.А. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных. – <http://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info>.
- Семенов Ю.А. Телекоммуникационные технологии, v5.1, 2014. – <http://book.itep.ru/>.

Видеоресурсы:

- Новиков Ю. Основы технологии локальных сетей. – <https://intuit.ru/studies/courses/524/380/info>.
- Новиков Ю. Основы организации локальных сетей. – <https://intuit.ru/studies/courses/489/345/info>.
- Севостьянов А. Создание и администрирование локальной сети. – <https://intuit.ru/studies/courses/3525/767/info>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитории лекционного типа (Г-309, Г-333, Д-230 и т.п.)	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Лабораторные занятия	специализированные аудитории (лаборатории, компьютерные классы), межкафедральные и кафедр ВТ, САиТ, САПР	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., компьютер преподавателя - 1 шт.; – дистрибутивы Microsoft Windows (бесплатная лицензия по программе Microsoft Imagine); – дистрибутивы Linux (бесплатная лицензия, открытый код); – свободно распространяемые виртуальные машины Virtual Box, VMware Workstation Player); – Программное средство моделирования сетевых топологий и средств маршрутизации; – Программное средство моделирования стека протоколов TCP/IP; – Программное средство моделирования сетей технологии ATM; – Сетевые средства поддержки облачных вычислений.
3	Самостоятельная работа	для самостоятельной работы студентов могут использоваться лаборатории кафедр ВТ, САиТ, САПР, залы библиотеки ИТА ЮФУ.	

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Компьютерные сети» изучается в 4 семестре и включает два модуля: Модуль 1 «Основы компьютерных сетей», Модуль 2 «Технологии локальных и глобальных сетей».

Учебный процесс по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, лабораторные работы, кейсы) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен. Преподаватели контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов аудиторных учебных занятий и самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям и работа студента на лекции.

Использование передовых компьютерных и информационных технологий открыло новые возможности в работе студента. До первой лекции каждый студент может скачать из электронной библиотеки ЮФУ PDF-файлы учебных пособий лекторов по каждому модулю дисциплины, после чего предварительно прорабатывать учебные материалы перед каждой лекцией. Каждому студенту рекомендуется приносить на лекции любое средство (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) для оперативного просмотра этих учебных материалов на фоне рассказа лектора. Лектор проводит лекцию с синхронным использованием электронной презентации в виде слайдов на большом экране. Эти два источника информации устраняют необходимость конспектирования лекции студентами. Но каждый студент (при желании) может делать для себя краткие важные и оперативные электронные или рукописные пометки.

Учебные пособия и презентации лектора по модулям дисциплины имеют следующие отличительные особенности: система сокращений (аббревиатур), выделение важной информации (жирным шрифтом, подчеркивания и т.п.) Кроме того, в учебном пособии представлены глоссарий основных терминов предметной области и тесты по модулю, а в презентации использованы акцентирующие выделения цветом и знаками в тексте и иллюстрациях.

Работая с упомянутыми материалами до лекций, студенту необходимо использовать и ту основную и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционными материалами позволит глубоко овладеть теоретическим материалом дисциплины.

Подготовка к лабораторным занятиям.

Лабораторное занятие – одна из основных форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на основе практического использования компьютеров для наблюдения, измерения, контроля, оценки, приобретения навыков опыта творческой деятельности.

Подготовка к лабораторным занятиям производится по методическим указаниям, рекомендациям преподавателя, а также основной и дополнительной литературе.

По окончании каждой лабораторной работы студент обязан представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой.

После оформления и представления отчета преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и его защиты (собеседования).

Подготовка рефератов.

Рефераты выполняются в соответствии с индивидуальными темами, отраженными в фонде оценочных средств. Направленность тем рефератов и особенности их содержания должны быть согласованы с лектором в начале каждого модуля. Студент сдает реферат на проверку преподавателю для оценивания уровня и качества выполнения работы. Далее студент защищает свою работу, отвечая на вопросы преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке рефератов по индивидуальным темам, требования к их оформлению, а также критерии их оценки представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Контрольные работы по модулям дисциплины.

После завершения лекций каждого модуля проводится письменная контрольная работа в аудитории, результаты которой оцениваются лектором. Ориентиром при подготовке к контрольной работе служат контрольные вопросы по модулю, приведенные в фонде оценочных средств.

Подготовка к промежуточной аттестации.

По дисциплине предусмотрен вид промежуточной аттестации – экзамен. Студенты, набравшие в течение семестра 38-60 баллов по текущему и рубежному контролю, считаются допущенными к экзамену. Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов, могут по согласованию с преподавателем добрать баллы до начала промежуточной аттестации (экзамена). Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы для экзамена, приведенные в фонде оценочных средств. Изучая материал, относящийся к конкретному вопросу, студенту следует внимательно прочитать рекомендованную литературу, выделить и рассмотреть различные подходы к его представлению, проанализировать главные моменты, особенности, достоинства и недостатки. При подготовке по билету на экзамене рекомендуется проанализировать суть каждого вопроса, понять, что именно требуется представить в ответе, составить план ответа на вопросы и привести примеры использования рассматриваемых теоретических положений на практике. Особенно важно показать экзаменатору уверенное владение темой каждого вопроса, что достигается качественной оценкой состояния вопроса, приведением необходимых описаний и иллюстраций, примеров, привлечением удачных сведений из связанных тем, упоминанием разработок, деталей, названий, хронологии, причинно-следственных связей со смежными вопросами и т.п.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-2.2	– контрольная работа № 1; – экзаменационные вопросы и билеты
2	ОПК-5.1	– контрольная работа № 2; – экзаменационные вопросы и билеты
3	ОПК-5.2	– лабораторные работы № 5–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
4	ОПК-5.3	– лабораторные работы № 5–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
5	ОПК-6.1	– лабораторные работы № 1–3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
6	ОПК-6.2	– лабораторные работы № 1–3 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)
7	ПК-16.1 AI S-1.1	– Кейс №1 (Анализ научных статей Q1 по тематике данного индикатора компетенции)
8	ПК-16.2 AI S-1.2	– Кейс №2 (Анализ научных статей Q1 по тематике данного индикатора компетенции)

8.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем

Форма обучения: очная

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы компьютерных сетей

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 1:

1. Опишите основные вехи эволюции сетей.
2. Почему ГС появились раньше, чем ЛС?
3. Опишите различия, достоинства и недостатки гомогенной и гетерогенной моделей распределенных вычислений.
4. Что такое компьютерная сеть и каковы ее основные компоненты?
5. Назовите преимущества использования сетей.
6. Каковы особенности архитектуры «клиент-сервер»?
7. Дайте краткую классификацию компьютерных сетей.
8. Чем отличаются корпоративные сети от ГС?
9. Чем отличаются сети кампусов от сетей мегаполисов?
10. Чем отличаются сети отделов от сетей кампусов?
11. Чем отличаются сети кампусов от корпоративных?
12. Чем отличаются ЛС от сетей кампусов?
13. Чем различаются кодирование и модуляция?
14. Перечислите особенности физической передачи данных по линиям связи.

15. Что такое «топология компьютерной сети»?
16. Изобразите и опишите типовые топологии сетей.
17. Чем логическая топология отличается от физической?
18. Какие требования предъявляются к адресу узла сети?
19. Какие популярные схемы адресации узлов используются в сетях?
20. Как меняется адресация сетевого компьютера в различные моменты передачи данных в составных сетях?
21. Кратко опишите обобщенную задачу коммутации и входящие в нее задачи.
22. Поясните суть мультимплексирования, демультимплексирования, разделяемой среды передачи.
23. Опишите особенности, достоинства и недостатки коммутации каналов.
24. Опишите особенности, достоинства и недостатки коммутации пакетов.
25. Опишите особенности, достоинства и недостатки коммутации сообщений.
26. Поясните различия: постоянной и динамической коммутации; организации дейтаграммной передачи и виртуального канала.
27. Каковы особенности коммутаторов сетей с коммутацией пакетов?
28. Какие факторы влияют на пропускную способность сетей с коммутацией пакетов?
29. Чем сегмент отличается от секции и какие ограничения с ними связаны?
30. Назовите сходства и различия повторителя и концентратора.
31. Нарисуйте схему внутренних соединений концентратора Token Ring (4 порта).
32. Нарисуйте схему внутренних соединений концентратора Ethernet (4 порта).
33. Приведите примеры совпадения и несовпадения физической и логической топологии.
34. Назовите недостатки однородной логической структуры сети.
35. Для чего нужна логическая структуризация сети?
36. Для чего нужна локализация трафика?
37. Поясните различия в локализации трафика при использовании моста, коммутатора и маршрутизатора.
38. Для чего нужны и какие бывают сетевые службы?
39. Опишите основные идеи и понятия многоуровневого подхода к организации средств сетевого взаимодействия.
40. Что такое протокол, стандартный протокол, стек протоколов?
41. Что такое модель OSI, в чем суть ее концепции?
42. В чем состоят сходства и различия протокола и интерфейса?
43. Как реализуются интерфейсы уровней модели OSI?
44. Каков порядок прохождения уровней модели OSI при отправке и приеме сообщения?
45. Как меняется состав сообщения при движении по уровням модели OSI при отправке и приеме?
46. Для чего нужны заголовок, поле данных и концевик сообщения?
47. Как получатель сообщения узнает о том, какую работу надо выполнить на уровне 3?
48. Опишите роль и особенности физического и канального уровней модели OSI.

49. Опишите роль и особенности сетевого и транспортного уровней модели OSI.
50. Опишите роль и особенности сеансового, представительного и прикладного уровней модели OSI.
51. На каких уровнях модели OSI работают различные сетевые устройства?
52. Что такое открытые системы, в чем их особенности, что дает их использование?
53. Опишите показатели качества обслуживания.
54. Опишите характеристики производительности сети.
55. Опишите характеристики надежности, безопасности и отказоустойчивости сети.
56. Поясните суть требований к сетям: надежности, безопасности и других (кроме производительности).
57. Опишите физическую среду передачи, ее разновидности, типы линий связи, кабелей, радиоканалов.
58. Опишите аппаратуру передачи данных и ее виды.
59. Перечислите причины искажений передаваемых сигналов в линии связи.
60. Что выражают АЧХ, спектр, гармоника, полоса пропускания, затухание, волновое сопротивление, помехоустойчивость?
61. Почему значимые гармоники должны попадать в полосу пропускания линии?
62. Опишите наиболее важные характеристики кабелей.
63. Назовите основные виды и разновидности кабелей и их особенности.
64. Что такое мода, какие бывают волоконно-оптические кабели?
65. Опишите структурированные кабельные системы зданий.
66. Опишите различные способы модуляции при передаче аналоговых и дискретных сигналов.
67. Опишите важность дискретизации аналоговых сигналов и особенности процесса импульсно-кодовой модуляции.
68. Как выбирается частота дискретизации при импульсно-кодовой модуляции?
69. Почему частота оцифровывания голоса выбирается равной 8000 Гц?
70. Опишите требования к методам кодирования.
71. Представьте 11010011 потенциальными кодами NRZ, AMI, NRZI.
72. Представьте 11010011 биполярным импульсным и манчестерским кодом.
73. Представьте 11010011 потенциальным кодом 2B1Q.
74. Сравните возможности различных потенциальных кодов.
75. Сравните возможности различных импульсных кодов.
76. Для чего используется и каким бывает логическое кодирование?
77. Для чего нужны избыточные коды, как используется код 4B/5B?
78. Опишите, как работает скремблер?
79. Поясните особенности и различия асинхронной и синхронной передачи.
80. Поясните особенности и свойства методов передачи данных канального уровня.
81. Чем различаются асинхронные и синхронные протоколы?
82. Какие бывают виды передачи кадров?

83. Опишите общие идеи компрессии данных.
84. Опишите различные методы обнаружения ошибок передачи.
85. Опишите различные методы коррекции ошибок передачи.
86. Опишите метод коррекции ошибок передачи кадров «с простым источником» и его поведение на надежной/ненадежной линии.
87. Опишите метод коррекции ошибок передачи кадров на основе «скользящего окна» и его поведение на надежной/ненадежной линии.
88. Опишите коммутацию каналов на основе частотного мультиплексирования (FDM).
89. Опишите коммутацию каналов на основе волнового мультиплексирования (WDM).
90. В чем суть частотного мультиплексирования, что такое «уплотненный канал»?
91. Почему ширина полосы FDM-коммутатора составляет 4 КГц?
92. Опишите коммутацию каналов на основе временного мультиплексирования (TDM).
93. В чем суть временного мультиплексирования, что такое «тайм-слот» и «обойма» в TDM-сети?
94. Почему цикл работы TDM-оборудования составляет 125 мкс?
95. Что делают мультиплексор, коммутатор, демультиплексор в TDM-сети?
96. Опишите общие свойства FDM- и TDM-сетей и состояния «коммутатор занят» и «отказ в соединении».
97. Когда использовать сети с коммутацией каналов хорошо и когда плохо?
98. Опишите основные виды беспроводных телекоммуникаций и их преимущества.
99. Опишите состав беспроводной линии связи, дайте классификацию беспроводных систем.
100. Опишите особенности распространения электромагнитных волн и влияния помех.
101. Кратко опишите варианты реализации беспроводных систем.
102. Что такое радиорелейная линия, базовая станция, точка доступа?
103. Поясните принцип сот и идею многократного использования частот в сотовой сети.
104. Кратко опишите различные типы спутниковых систем.
105. Сравните достоинства и недостатки геостационарных, среднеорбитальных и низкоорбитальных спутников.
106. Опишите проекты спутниковой сети Iridium и Orbcomm.
107. Опишите расширение спектра сигнала скачкообразной перестройкой частоты (FHSS).
108. Опишите прямое последовательное расширение спектра сигнала (DSSS).
109. Опишите множественный доступ с кодовым разделением (CDMA).
110. Опишите особенности и технологии первичных сетей (кратко идеи).
111. Опишите технологию PDH.
112. Какую идею и технологию развивает технология PDH, каковы недостатки PDH?
113. Как связаны и согласуются технологии PDH и SONET/SDH?
114. Опишите технологию SONET/SDH.
115. Опишите назначение и типы виртуальных контейнеров SDH.
116. Изобразите и опишите пример реализации сети SDH.
117. Опишите аппаратуру мультиплексирования и коммутации для SDH-сети.

118. Опишите технологию DWDM.

119. Опишите типовые топологии DWDM-сетей.

8.3. Контрольная работа №1

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем учебных встреч

Форма обучения: заочная

8.4. Контрольная работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Технологии локальных и глобальных сетей

Форма обучения: очная

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Технологии локальных и глобальных сетей.

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 2:

1. Чем индивидуальные среды ЛС отличаются от разделяемых?
2. Что такое доступ к сети, управление доступом, множественный доступ?
3. Чем случайные методы доступа отличаются от детерминированных?
4. Перечислите основные характеристики технологии Ethernet.
5. Опишите особенности метода доступа CSMA/CD.
6. Для чего нужна технологическая пауза в Ethernet?
7. Что такое коллизия и каковы ее причины?
8. Что такое время оборота сигнала в Ethernet?
9. Как обеспечивается надежное обнаружение коллизий в Ethernet?
10. Как обеспечивается разрешение коллизий в Ethernet?
11. Опишите особенности стандартов физической среды Ethernet.
12. В чем суть «правила 5-4-3» для коаксиальных систем Ethernet?
13. Каково максимальное число узлов в сети 10Base-5 и 10Base-2 и почему?
14. В чем суть правила «4-х хабов» для систем Ethernet на витой паре?
15. Каков максимальный диаметр сети 10Base-T и почему?
16. Приведите и поясните пример подключения компьютеров к концентратору 10Base-T.
17. Что такое домен коллизий?
18. Как работает маркерный метод доступа к среде Token Ring?
19. Как работает алгоритм раннего освобождения маркера в Token Ring 16 Мбит/с?
20. Как в Token Ring обеспечивается приоритетный доступ к кольцу?
21. Как в Token Ring определяется (резервный) приоритет следующего претендента

на маркер?

22. Опишите варианты Token Ring с несколькими концентраторами (MAU) и различия при использовании активных и пассивных MAU.
23. Опишите особенности технологии FDDI.
24. В чем заключается операция свертывания кольца FDDI?
25. Каковы особенности метода доступа FDDI?
26. Как обеспечивается отказоустойчивость в FDDI?
27. Какие классы устройств используются в FDDI?
28. Проанализируйте последствия однократного/двукратного обрыва кабеля между устройствами с одинарным/двойным подключением в FDDI.
29. Перечислите отличительные особенности технологии Fast Ethernet.
30. Опишите элементы физического уровня Fast Ethernet.
31. Опишите особенности спецификаций физического уровня Fast Ethernet.
32. Опишите правила построения сегментов Fast Ethernet с использованием повторителей.
33. Перечислите отличительные особенности технологии 100VG-AnyLAN.
34. Как работает метод доступа Demand Priority в сети 100VG-AnyLAN?
35. Перечислите отличительные особенности технологии GE.
36. Как обеспечивается приемлемый диаметр сети GE для полудуплексного режима работы?
37. Для каких типов физической среды предназначена технология GE?
38. Как в технологии GE обеспечивается поддержка кабеля на витой паре?
39. Для чего нужна схема гибридной развязки в GE и как она реализована?
40. Опишите изменения в работе подуровня MAC, перегрузки и средства борьбы с ними в дуплексном режиме.
41. Перечислите отличительные особенности технологии 10GE.
42. Опишите элементы физического уровня 10GE.
43. Опишите особенности спецификаций физического уровня 10GE.
44. Опишите перспективы использования 10GE.
45. Перечислите ограничения мостов и коммутаторов для построения составных сетей на их основе.
46. Почему построение составных сетей на основе средств канального уровня является проблематичным?
47. Какие компоненты входят в состав интерсети?
48. Какова роль сетевого уровня в интерсети?
49. Как в интерсети согласуются различные технологии ЛС?
50. Перечислите поля заголовка сетевого уровня и покажите их важность.
51. Что такое internetworking?
52. Какие адреса имеет маршрутизатор в составной сети?
53. Что такое маршрутизация, маршрут, критерий выбора маршрута (примеры)?
54. Что дает таблица маршрутизации, кто ее составляет и использует?
55. Что в таблице маршрутизации означает запись «маршрутизатор по умолчанию»

(Default) и что дает ее использование?

56. В чем состоят сходства и различия между протоколами маршрутизации и сетевыми протоколами?
57. Назовите основные идеи алгоритмов одношаговой и многошаговой маршрутизации.
58. Назовите основные идеи алгоритмов одношаговой и многошаговой маршрутизации.
59. Чем отличаются дистанционно-векторные алгоритмы маршрутизации от алгоритмов состояния связей и что их объединяет?
60. Перечислите особенности уровней стека TCP/IP.
61. Перечислите особенности каждого типа адресов стека TCP/IP.
62. Для чего нужны классы IP-адресов и маски?
63. Как делается отображение IP-адресов на локальные адреса?
64. Как делается отображение доменных имен на IP-адреса?
65. Для чего и как делаются фрагментация и сборка IP-пакетов?
66. Как протокол TCP обеспечивает надежность доставки сообщений?
67. Для чего протоколу TCP нужны порты и сокет?
68. Как в протоколе TCP используются потоки, сегменты и байты данных?
69. Как организуется TCP-соединение?
70. Как в протоколе TCP реализован алгоритм скользящего окна?
71. Как в протоколе TCP реализован алгоритм скользящего окна?
72. Как выбираются и регулируются в алгоритме скользящего окна для TCP размер окна W и величина тайм-аута?
73. Как проявляется и устраняется перегрузка сети в TCP?
74. Дайте классификацию маршрутизаторов сетей TCP/IP.
75. Как соотносятся уровни производительности маршрутизаторов сетей операторов связи и корпоративных сетей (по классам)?
76. Для чего нужны глобальные сети?
77. Для чего нужны выделенные каналы ГС?
78. Перечислите типы ГС с коммутацией каналов и их особенности.
79. Каковы особенности и различия магистральных ГС и сетей доступа?
80. Как организуются глобальные связи на основе выделенных каналов?
81. Какие каналы можно организовать на основе аналоговых и цифровых выделенных линий?
82. Как организуются глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов?
83. Какие бывают ГС с коммутацией каналов?
84. Дайте характеристику ГС с интегрированными услугами (ISDN).
85. Какие типы каналов поддерживаются в ISDN?
86. Какие типы пользовательского интерфейса поддерживаются в ISDN?
87. Чем различаются пользовательские интерфейсы ISDN – BRI и PRI?
88. Что означают схемы BRI ISDN: 2B+D, B+D, D?
89. Что означают схемы PRI ISDN: 30B+D, 5H0+D?

90. Что означают схемы PRI ISDN: 23B+D, H12+D?
91. Дайте характеристику ГС с коммутацией пакетов.
92. Чем сети FR отличаются от сетей X.25?
93. Перечислите особенности технологии ATM.
94. Опишите структуру и особенности глобальной IP-сети.
95. Опишите структуру и особенности «чистой» глобальной IP-сети.
96. Опишите возможности и особенности протоколов SLIP и CSLIP.
97. Опишите возможности и особенности протоколов семейства HDLC и PPP.
98. Что такое транкинг каналов?
99. Что такое удаленный доступ и для чего он нужен?
100. Что такое удаленный доступ и для чего он нужен?
101. Нарисуйте общую схему удаленного доступа и выявите на ней все типы взаимодействующих систем.
102. В какой тип взаимодействия при удаленном доступе входят сети SOHO и ROBO?
103. Какие глобальные службы используются для организации удаленного доступа?
104. Поясните экономические аспекты удаленного доступа.
105. Дайте характеристику удаленного доступа типа «компьютер-сеть».
106. Что такое сервер удаленного доступа и какова его главная функция?
107. Для чего в центральной сети предприятия (локальной сети) нужен общий пул модемов?
108. Что такое коммуникационный сервер и чем он отличается от сервера удаленного доступа?
109. Чем различаются режимы dial-in и dial-out, и кто в каждом из них является инициатором соединения?
110. Какие режимы удаленного доступа типа «компьютер-сеть» используются и в чем суть каждого из них?
111. Поясните суть двухступенчатого удаленного доступа. На смену какому варианту доступа он пришел?
112. В чем состоит выгода от двухступенчатого удаленного доступа?
113. Что такое виртуальный туннель и какие задачи он решает?
114. Перечислите особенности сетевого ПО.
115. Чем распределенная ОС отличается от сетевой?
116. Перечислите свойства и особенности сетевой ОС.
117. Перечислите основные положения концепции сетевой ОС.
118. Перечислите основные части архитектуры сетевой ОС, их компоненты и функции.
119. Для чего нужен редиректор в сетевой ОС?
120. Перечислите варианты и недостатки двухзвенной архитектуры «клиент-сервер».
121. Каковы назначение и функции монитора (обработки) транзакций?
122. Какие особенности имеет технология удаленного вызова процедур (RPC)?
123. Каковы назначение и особенности технологии брокера запроса объекта?
124. Какие возможности обеспечивает технология среды распределенных вычислений

(DCE)?

125. Опишите технологии и программные средства поддержки облачных вычислений.

Критерии оценки контрольной работы:

- за ответ на каждый вопрос варианта студент может получить: 2 балла – за полный ответ, 1 – за неполный, 0 – за недостаточный, неверный или отсутствующий ответ;
- оценка контрольной работы определяется как сумма набранных баллов. Максимальная сумма баллов при 5 вопросах в варианте – 10 баллов.

8.5. Контрольная работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем учебных встреч

Форма обучения: заочная

8.6. Лабораторная работа № 1-3, 5-8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы компьютерных сетей.
Модуль 2. Локальные и глобальные сети..

- Аппаратное обеспечение компьютерной сети;
- Настройка сетевой среды ОС Windows/Linux;
- Сетевые средства ОС Windows/Linux;
- Создание, настройка и использование беспроводной сети;
- Локальные сети Ethernet
- Изучение стека протоколов TCP/IP;
- Возможности технологии ATM;

Форма обучения: очная.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.

Лабораторные работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п.7 Рабочей программы дисциплины. Основанием для допуска к лабораторной работе являются знания теоретического материала и методических указаний, которые должен продемонстрировать студент в начале занятия.

Процесс выполнения лабораторной работы документируется с помощью текстового редактора, полученные сведения служат основой для формирования отчета.

Защита лабораторной работы сопровождается демонстрацией полученных результатов, теоретических знаний и ответов на дополнительные вопросы преподавателя по теме занятия.

В процессе подготовки и выполнения лабораторных работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п.6 Рабочей программы дисциплины.

Критерии оценки лабораторной работы.

За каждую лабораторную работу

- 1) при максимальной оценке 3 балла студент получает

- 3 балла, если своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач;
- 2 балла, если выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы;
- 1 балл, если более чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.
- 0 баллов – при невыполнении упомянутых выше требований, а также если лабораторная работа не выполнялась и не сдавалась.

2) при максимальной оценке 4 балла студент получает

- 4 балла, если своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящегося к лабораторной работе; сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач; замечания по выполнению работы и оформлению отчета отсутствуют;
- 3 балла, если выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе; сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы; имеются незначительные замечания по выполнению работы и оформлению отчета;
- 2 балла, если в основном выполнил задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний, относящихся к лабораторной работе; имеются существенные замечания по выполнению работы, оформлению отчета или ответам на вопросы;
- 1 балл, если более чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе;
- 0 баллов, если лабораторная работа не выполнялась и не сдавалась.

8.7. Кейсы №№ 1–2 (выполнение, оформление результатов, собеседование, получение оценки)

Тип оценочного средства: защита кейса.

Тип контроля: текущий.

Форма обучения: очная.

Перечень контролируемых тем:

- Выявление и моделирование угроз на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем, оценка и приоритизация рисков (Индикатор AI S-1.1);

- Обеспечение соответствия нормативным требованиям и принципам доверенного /этичного ИИ (Индикатор AI S-1.2).

Темы обеспечивают реализацию компетенции ПК-16 AI S-1: Способен управлять рисками в разработке систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в компании с учетом этики ИИ.

Реализация кейсов осуществляется студентами путем перевода, анализа и оценки описанных в темах проблем в значимых зарубежных статьях квартиля Q1 из следующих списков по индикаторам:

(Индикатор AI S-1.1)

1. Brundage, M. The malicious use of artificial intelligence: forecasting, prevention, and mitigation / M. Brundage [et al.] // *AI & Society*. – 2022. – Vol. 37, no. 3. – P. 1023-1050. – DOI: [10.1007/s00146-021-01226-5](https://doi.org/10.1007/s00146-021-01226-5).
2. Li Y., Goel S. Artificial intelligence auditability and auditor readiness for auditing artificial intelligence systems / Y. Li, S. Goel // *International Journal of Accounting Information Systems* (SSRN/Elsevier – принять/опубликовано в журн. вып.). – 2024/2025. – SSRN DOI: 10.2139/ssrn.4787236; позднее – публикация в *Int. J. Accounting Inf. Syst.*
3. Sadhra, S. Risk management and governance of artificial intelligence in enterprise: a systematic literature review / S. Sadhra, D. S. Silva, B. C. Stahl // *Information Systems Frontiers*. – 2024. – Vol. 26, no. 2. – P. 431-452. – DOI: [10.1007/s10796-023-10410-5](https://doi.org/10.1007/s10796-023-10410-5).
4. Amodei, D., Olah, C., Steinhardt, J., Christiano, P., Schulman, J., & Mané, D. Concrete problems in AI safety // arXiv preprint. – 2016. – arXiv:1606.06565.
5. Gill, N., & Lerman, K. AI risk management: a bibliometric analysis // *Risks*. – 2025. – Vol. 13, no. 7. – P. 131. – DOI: 10.3390/risks13070131.
6. Horneber D., et al. Algorithmic accountability: introducing the topic to Business & Information Systems Engineering / D. Horneber, et al. // *Business & Information Systems Engineering*. – 2023.
7. Batool A. AI governance: a systematic literature review / A. Batool // *AI and Ethics*. – 2025.

(Индикатор AI S-1.2)

1. Hagendorff, T. The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines // *Minds and Machines*. – 2020. – Vol. 30, no. 1. – P. 99-120. – DOI: 10.1007/s11023-020-09517-8.
2. Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. The global landscape of AI ethics guidelines // *Nature Machine Intelligence*. – 2019. – Vol. 1, no. 9. – P. 389-399. – DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.
3. Whittlestone, J. The role and limits of principles in AI ethics: towards a focus on tensions / J. Whittlestone [et al.] // *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES)*. – 2019. – P. 195-200. – DOI: [10.1145/3306618.3314280](https://doi.org/10.1145/3306618.3314280).
4. Stahl B. C., Brooks L., Hatzakis T., Santiago N., Wright D. Exploring ethics and human rights in artificial intelligence – a Delphi study / B. C. Stahl, L. Brooks, T. Hatzakis, N. Santiago, D. Wright // *Technological Forecasting and Social Change*. – 2023. – Vol. 191, art. 122502. – DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122502.
5. Cheong B. C., et al. Transparency and accountability in AI systems: legal, ethical and technical challenges / B. C. Cheong, et al. // *Frontiers in Human Dynamics* (раздел «Transparency & Accountability»). – 2024.
6. Mittelstadt, B. D. Principles alone cannot guarantee ethical AI / B. D. Mittelstadt // *Nature Machine Intelligence*. – 2019. – Vol. 1, no. 11. – P. 501-507. – DOI: [10.1038/s42256-019-0114-4](https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4).

7. Papagiannidis E., Mikalef P., Conboy K. Responsible artificial intelligence governance: a review and research framework / E. Papagiannidis, P. Mikalef, K. Conboy // *Journal of Strategic Information Systems*. – 2024. – Vol. 34. – Article 101885. – DOI: 10.1016/j.jsis.2024.101885.

8.8. Реферат № 1

Тип оценочного средства: реферат

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы компьютерных сетей

Форма обучения: очная

Темы реферата № 1:

1. Сетевые средства персонального компьютера (аппаратура, среда, настройка) со стороны и под управлением различных сетевых ОС.
2. Сетевые адаптеры.
3. Повторители и мосты.
4. Концентраторы.
5. Коммутаторы.
6. Маршрутизаторы.
7. Эволюция компьютерных сетей.
8. Классификация компьютерных сетей.
9. Сети мегаполисов, их особенности и примеры реализации.
10. Сети кампусов, их особенности и примеры реализации.
11. Физические топологии сетей.
12. Логическая структуризация сетей.
13. Сетевые службы.
14. Модель взаимодействия открытых систем.
15. Особенности уровней модели OSI.
16. Классы сервиса транспортного уровня.
17. Характеристики производительности компьютерных сетей.
18. Надежность, безопасность и отказоустойчивость компьютерных сетей.
19. Показатели и методы обеспечения качества обслуживания (Quality of Service, QoS).
20. Аппаратура передачи данных и промежуточная аппаратура сетей (усилители, регенераторы, мультиплексоры, демультиплексоры, коммутаторы).
21. Характеристики линий связи. Виды и причины искажений передаваемых сигналов.
22. Коаксиальные кабели.
23. Кабели на основе витой пары.
24. Волоконно-оптические кабели.
25. Структурированные кабельные системы.
26. Комбинированные методы (фазовой и амплитудной) модуляции.
27. Модуляция при передаче аналоговых сигналов.
28. Модуляция при передаче дискретных сигналов.
29. Потенциальные и импульсные коды.
30. Логическое кодирование и скремблирование.
31. Эвристические методы V8ZS и HDB3 улучшения биполярного кода AMI.
32. Статистическое (неравномерное) кодирование – использование кодов переменной длины.
33. Идеи и алгоритмы компрессии данных.
34. Использование самокорректирующихся кодов.
35. Статистическое временное мультиплексирование.
36. Использование процессоров для обработки цифровых сигналов (DSP) для выделения в дуплексном режиме принимаемого сигнала из суммарного.
37. Беспроводные линии связи и их антенны.
38. Явления отражения, дифракции, рассеивания. Многолучевое распространение сигнала,

межсимвольная интерференция, многолучевое замирание, влияние внешних электромагнитных помех.

39. Спутниковые системы и сети.
40. Топологии и аппаратура сетей PDH и SDH. Цифровые кросс-коннекторы (маршрутизаторы волн).
41. Виртуальные контейнеры сетей SDH.
42. Сети DWDM, организация, устройство, спектральные каналы, частотные планы.
43. Топологии и аппаратура сетей DWDM.
44. Полностью оптические сети (All-Optical Networks).

8.9. Реферат № 2

Тип оценочного средства: реферат

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Локальные и глобальные сети.

Форма обучения: очная

Темы реферата № 2:

1. Среда локальных сетей.
2. Стандарты локальных сетей.
3. Понятия и варианты доступа.
4. Технология Ethernet.
5. Коллизия и ее разрешение.
6. Спецификации физической среды Ethernet (по виду кабеля).
7. Технология Token Ring и особенности реализации ее вариантов.
8. Технология FDDI, устройства, отказоустойчивость, варианты подключения устройств.
9. Технология Fast Ethernet, правила построения сегментов с использованием повторителей.
10. Технология 100-VG-AnyLAN.
11. Технология GbE.
12. Технология 10 GbE.
13. Высокоскоростные технологии 40 и 100 GbE.
14. Перспективные технологии приближения к терабитным скоростям и их использования.
15. Беспроводные локальные сети, особенности и варианты их применения.
16. стек протоколов IEEE 802.11, особенности применения вариантов физического уровня.
17. Топологии локальных сетей стандарта 802.11.
18. Персональные сети и технология Bluetooth, принципы организации и функционирования, характеристики.
19. Рассредоточенные сети из нескольких пикосетей.
20. Развитие и спецификации Bluetooth, эволюция возможностей и характеристик.
21. Протоколы стека TCP/IP.
22. Маршрутизаторы сетей TCP/IP.
23. Технология ISDN.
24. Технология Frame Relay.
25. Технология ATM.
26. Схемы и технологии удаленного доступа.
27. Взаимное проникновение технологий локальных и глобальных сетей.
28. Специализированные сетевые и распределенные ОС.
29. Многозвенные архитектуры клиент-сервер.
30. Мониторы транзакций (Tuxedo и др.).
31. Средства разделения программ (Dynasty, Forte и др.).
32. Технология удаленного вызова процедур (Remote Procedure Call).

33. Технология асинхронной обработки сообщений (Message Oriented Middleware).
34. Технология брокера запроса объекта (Object Oriented Broker, ORB).
35. Технология среды распределенных вычислений (Distributed Computing Environment, DCE).
36. Технологии и средства облачных вычислений (Cloud Computing).
37. Направленность, функции и возможности сервисов, построенных на основе технологии облачных вычислений.
38. Google Chrome – как инструмент для работы с облачными вычислениями.
39. Инициатива VMware vCloud: особенности и возможности.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной творческой разработкой, имеет обзорно-исследовательский характер. Тематика рефератов непосредственно связана с учебной дисциплиной и охватывает различные вопросы ее содержания (операционных систем, их архитектуры, организации и реализации, функций и режимов работы, технологий, возможностей, практического использования, сопровождения и развития).

Выбор и согласование темы реферата. Работа над рефератом должна выполняться по общему графику в рамках модульной схемы учебного процесса. Лектор выдает темы рефератов в начале каждого модуля и осуществляет руководство их выполнением.

При закреплении за лектором 100-150 студентов потока для обеспечения индивидуальности и равномерного распределения тем рефератов целесообразно вначале предложить всем студентам укрупненную примерную тематику рефератов по модулям дисциплины для определения их интересов. После этого каждый студент выбирает тему и проводит детальное согласование ее формулировки и особенностей реализации с лектором. Тема реферата не должна дублировать задания лабораторного практикума по данной или другим учебным дисциплинам. По результатам согласования студент заполняет формуляр технического задания.

Реализация и сдача реферата. Регулярно взаимодействуя с преподавателем, выполняет поиск необходимой литературы и информации по выбранной и согласованной теме, ее систематизацию, компиляцию и иллюстрирование текста реферата. Реферат имеет следующую структуру. Техническое задание. Введение. Основные разделы и вопросы. Заключение. Список использованной литературы.

Текст реферата компилируется из нескольких литературных источников со ссылками на них по тексту. Переходы между фрагментами удобно сопровождать комментариями в конце или предварительными замечаниями вначале каждого фрагмента или группы из них.

Иллюстрации являются эффективным средством разъяснения текста и повышения степени его доступности и понимания. Они могут представлять собой изображения различного вида: рисунки, чертежи, фотографии, слайды и т.п. При описании информационных и компьютерных технологий, систем и продуктов особую актуальность, ввиду своей высокой информативности, приобрели копии экрана компьютера (скриншоты) и виды (активных) окон работающих приложений.

Обязательны ссылки на использованные источники. При подготовке реферата неизбежно широкое использование различных информационных материалов (текстов и иллюстраций), заимствованных у их авторов и требующих ссылок на них. Ссылка вида [порядковый номер в списке использованных источников или заменяющая его фамилия автора, год издания] должна опираться на стандартный список использованных источников. Особое внимание следует уделять ссылкам на электронные ресурсы из Интернет, для которых в общем случае необходимо указывать следующее (разделителем, как и в обычных ссылках, является точка): Фамилии И.О. авторов через запятую. Название публикации (может

представлять несколько предложений), год издания. – <http://URL> (Это реальная ссылка на текст, скопированная из поля браузера в момент копирования). Слева от данной конструкции информация может частично отсутствовать, например, автор. Можно попытаться доопределить недостающие данные при работе с ресурсом в Интернет, поднимаясь на сайте по дереву URL.

При оформлении реферата следует использовать следующие документы.

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
– М.: Стандартинформ, 2008.

ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

В конце каждого модуля осуществляется оформление реферата и его сдача лектору с получением оценки. Успешная реализация реферата позволяет студенту научиться ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке новой учебной и научно-технической информации из Интернет и других источников, получить опыт реализации и оформления самостоятельной работы в последующих дисциплинах, важный для успешного выполнения проекта и выпускной квалификационной работы бакалавра.

Критерии оценки реферата

- 5 баллов, если тема работы раскрыта в полном объеме, работа выполнена и оформлена на высоком техническом уровне, с необходимой детализацией, правильно и к месту проиллюстрирована, имеет необходимые ссылки на использованные источники, представлена на проверку своевременно;
- 4 балла, если тема работы раскрыта, работа выполнена и оформлена на среднем техническом уровне, у преподавателя есть замечания по ее выполнению и оформлению;
- 3 балла, если тема работы раскрыта не в полном объеме, работа выполнена и оформлена на низком техническом уровне, у преподавателя есть существенные замечания по ее выполнению и оформлению, работа выполнялась вне графика;
- 2 балла, если тема работы не раскрыта, работа велась вне графика, выполнена и оформлена недобросовестно, на низком техническом уровне;
- 1 балл, если тема работы не согласована и не раскрыта, работа велась вне графика, выполнена и оформлена недобросовестно, на низком техническом уровне;
- 0 баллов, если тема работы не выбрана, и работа по ней не проводилась.

8.10. Экзаменационные вопросы и билеты

Период контроля: 4 семестр/3 триместр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы компьютерных сетей.
Модуль 2. Локальные и глобальные сети.

Период контроля: 4 семестр

Тип контроля: промежуточная аттестация

Перечень контролируемых тем (модулей): Основы операционных систем. Архитектура и механизмы операционных систем.

Форма проведения экзамена: устный опрос.

Критерии оценивания:

- экзаменационный билет содержит 4 вопроса;
- за ответ на каждый вопрос билета студент может получить до 10 баллов:
 - 9-10 баллов при отличных знаниях темы вопроса и ответах на все дополнительные вопросы;
 - 8 баллов при хороших знаниях темы вопроса и ответах на большинство дополнительных вопросов;
 - 6-7 баллов при удовлетворительных знаниях темы вопроса и ответах на отдельные дополнительные вопросы;
 - 0-5 баллов при неудовлетворительном уровне знаний и ответов;
- после окончания ответов на вопросы экзаменационного билета набранные баллы суммируются, экзамен считается сданным при набранной сумме 22-40 баллов.

Перечень экзаменационных вопросов:

1. Опишите основные компоненты и преимущества использования сетей.
2. Дайте краткую классификацию компьютерных сетей.
3. Поясните понятия: топология, физическая и логическая топология сети. Нарисуйте и опишите типовые топологии сетей.
4. Опишите требования к адресу узла и популярные схемы адресации узлов в сетях.
5. Как меняется адресация сетевого компьютера в различные моменты передачи данных в составных сетях?
6. Кратко опишите обобщенную задачу коммутации и входящие в нее задачи.
7. Поясните суть мультиплексирования, демultipлексирования, разделяемой среды передачи.
8. Опишите особенности, достоинства и недостатки коммутации каналов, пакетов, сообщений.
9. Поясните различия: постоянной и динамической коммутации; организации дейтаграммной передачи и виртуального канала.
10. Каковы особенности коммутаторов сетей с коммутацией пакетов, какие факторы влияют на пропускную способность?
11. Поясните назначение логической структуризации сети и локализации трафика.
12. Поясните различия в локализации трафика при использовании моста, коммутатора, маршрутизатора.
13. Для чего нужны и какие бывают сетевые службы?
14. Опишите основные идеи и понятия многоуровневого подхода к организации средств сетевого взаимодействия.
15. Что такое модель OSI, в чем суть ее концепции?
16. Кратко опишите роль и особенности физического, канального, сетевого и транспортного уровней модели OSI.
17. Покажите роль и особенности сеансового, представительного и прикладного уровней модели OSI.
18. Что такое открытые системы, в чем их особенности, что дает их использование?
19. Опишите составляющие понятий: качество обслуживания, производительность,

надежность.

20. Как может оцениваться пропускная способность сети?
21. Опишите варианты физической среды передачи и причины искажений передаваемых сигналов в линии связи.
22. Опишите аппаратуру передачи данных и ее виды.
23. Что выражают АЧХ, спектр, гармоника, полоса пропускания, затухание?
24. Почему значимые гармоники должны попадать в полосу пропускания линии?
25. Назовите наиболее важные характеристики кабелей.
26. Назовите основные виды и разновидности кабелей, их особенности.
27. Что такое мода, какие бывают волоконно-оптические кабели?
28. Опишите структурированные кабельные системы зданий.
29. Опишите различные способы модуляции при передаче аналоговых и дискретных сигналов.
30. Опишите особенности процесса импульсно-кодовой модуляции. Как выбирается частота дискретизации?
31. Опишите требования к методам кодирования.
32. Покажите примеры и сравните возможности различных потенциальных кодов.
33. Покажите примеры и сравните возможности различных импульсных кодов.
34. Для чего нужны избыточные коды, как используется код 4В/5В?
35. Для чего нужен и как работает скремблер?
36. Чем различаются асинхронная и синхронная передачи?
37. Поясните особенности и свойства методов передачи данных канального уровня.
38. На каких идеях основаны общие алгоритмы компрессии данных?
39. Опишите метод коррекции ошибок передачи кадров «с простым источником» и его поведение на надежной/ненадежной линии.
40. Опишите метод коррекции ошибок передачи кадров на основе «скользящего окна» и его поведение на надежной/ненадежной линии.
41. Опишите коммутацию каналов на основе частотного мультиплексирования (FDM).
42. Опишите коммутацию каналов на основе волнового мультиплексирования (WDM).
43. Опишите коммутацию каналов на основе временного мультиплексирования (TDM).
44. Что делают мультиплексор, коммутатор, демультиплексор в TDM-сети?
45. Опишите общие свойства FDM- и TDM-сетей и состояния «коммутатор занят» и «отказ в соединении».
46. Когда использовать сети с коммутацией каналов хорошо и когда плохо?
47. Опишите основные виды беспроводных телекоммуникаций и их преимущества.
48. Опишите состав беспроводной линии связи, дайте классификацию беспроводных систем.
49. Опишите особенности распространения электромагнитных волн и влияния помех.
50. Кратко опишите варианты реализации беспроводных систем.
51. Поясните принцип сот и идею многократного использования частот в сотовой сети.

52. Кратко опишите различные типы спутниковых систем.
53. Сравните достоинства и недостатки геостационарных, среднеорбитальных и низкоорбитальных спутников.
54. Опишите расширение спектра сигнала скачкообразной перестройкой частоты (FHSS).
55. Опишите прямое последовательное расширение спектра сигнала (DSSS).
56. Опишите множественный доступ с кодовым разделением (CDMA).
57. Опишите особенности и технологии первичных сетей (кратко идеи).
58. Опишите технологию PDH, ее достоинства и недостатки.
59. Опишите технологию SONET/SDH и ее связь с технологией PDH.
60. Опишите аппаратуру мультиплексирования и коммутации для SDH-сети.
61. Опишите технологию DWDM.
62. Опишите типовые топологии DWDM-сетей.
63. Опишите различия индивидуальных и разделяемых сред ЛС, случайных и детерминированных методов доступа.
64. Перечислите основные характеристики технологии Ethernet и особенности метода доступа CSMA/CD.
65. Опишите коллизию в Ethernet, ее причины и способ надежного обнаружения и разрешения коллизий.
66. В чем суть правила «5-4-3» для коаксиальных систем Ethernet?
67. Каково максимальное число узлов в сети 10Base-5 и 10Base-2 и почему?
68. В чем суть правила «четыре хабов» для систем Ethernet на витой паре, каков максимальный диаметр сети 10Base-T?
69. Как работают: маркерный метод доступа к среде Token Ring (4 Мбит/с), алгоритм раннего освобождения маркера в Token Ring (16 Мбит/с)?
70. Как в Token Ring обеспечивается приоритетный доступ к кольцу и как определяется (резервный) приоритет следующего претендента на маркер?
71. Опишите варианты Token Ring с несколькими концентраторами (MAU) и различия при использовании активных и пассивных MAU.
72. Опишите особенности технологии FDDI, операции свертывания кольца, метода доступа FDDI?
73. Какие классы устройств используются в FDDI и каковы последствия разных вариантов обрыва кабеля?
74. Перечислите отличительные особенности, элементы и спецификации физического уровня технологии Fast Ethernet.
75. Опишите правила построения сегментов Fast Ethernet с использованием повторителей.
76. Перечислите отличительные особенности технологии 100VG-AnyLAN. Как работает метод доступа Demand Priority?
77. Перечислите и поясните отличительные особенности технологии GbE.
78. Опишите изменения в работе подуровня MAC, перегрузки и средства борьбы с ними в дуплексном режиме.
79. Перечислите отличительные особенности и элементы физического уровня технологии 10GbE.

80. Опишите особенности спецификаций физического уровня 10GbE.
81. Опишите высокоскоростные технологии 40 и 100 GbE.
82. Опишите перспективные технологии приближения к терабитным скоростям и их использования.
83. Опишите особенности беспроводных локальных сетей.
84. Представьте стек протоколов IEEE 802.11 и опишите его спецификации.
85. Опишите топологии ЛС стандарта 802.11 с базовым (BSS) и расширенным (ESS) набором услуг.
86. Опишите распределенный режим доступа (DCF) и меры, применяемые для устранения эффекта скрытого терминала.
87. Опишите централизованный режим доступа (PCF).
88. Опишите назначение и особенности персональных сетей.
89. Опишите архитектуру Bluetooth.
90. Опишите рассредоточенную сеть Bluetooth, методы передачи голоса и компьютерных данных.
91. Почему построение составных сетей на основе средств канального уровня является проблематичным?
92. Какие компоненты входят в состав интерсети и какова в ней роль сетевого уровня, как в интерсети согласуются различные технологии ЛС?
93. Опишите понятия: маршрутизация, маршрут, критерий выбора маршрута с примерами, таблица маршрутизации (кто составляет и использует, смысл записи Default).
94. Назовите идеи алгоритмов одношаговой и многошаговой, фиксированной, простой и адаптивной маршрутизации.
95. Опишите дистанционно-векторные алгоритмы маршрутизации и алгоритмы состояния связей.
96. Перечислите особенности уровней стека TCP/IP.
97. Опишите особенности каждого типа адресов стека TCP/IP, назначение отдельных классов IP-адресов и масок.
98. Как делается отображение IP-адресов на локальные адреса?
99. Как делается отображение доменных имен на IP-адреса?
100. Для чего и как делаются фрагментация и сборка IP-пакетов?
101. Как протокол TCP обеспечивает надежность доставки сообщений?
102. Как в протоколе TCP используются потоки, сегменты и байты данных, как организуется TCP-соединение?
103. Как в протоколе TCP реализован алгоритм «скользящего окна» (размер окна, тайм-аут, устранение перегрузки сети)?
104. Дайте классификацию маршрутизаторов сетей TCP/IP.
105. Для чего нужны глобальные сети, выделенные каналы ГС?
106. Перечислите типы ГС с коммутацией каналов и их особенности.
107. Опишите особенности и различия магистральных ГС и сетей доступа.
108. Как организуются глобальные связи на основе выделенных каналов?

109. Какие каналы можно организовать на основе аналоговых и цифровых выделенных линий?
110. Как организуются глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов, какие бывают ГС с коммутацией каналов?
111. Опишите ГС с интегрированными услугами (ISDN), а также типы каналов, поддерживаемых в ISDN?
112. Какие типы пользовательского интерфейса поддерживаются в ISDN и чем они различаются?
113. Дайте характеристику глобальных сетей с коммутацией пакетов.
114. Каковы отличия сетей frame relay от сетей X.25, особенности технологии ATM.
115. Опишите структуру и особенности глобальной IP-сети, «чистой» глобальной IP-сети.
116. Кратко опишите возможности и особенности протоколов SLIP, CSLIP, семейства HDLC, PPP.
117. Нарисуйте общую схему удаленного доступа и выявите на ней все типы взаимодействующих систем.
118. Опишите глобальные службы и экономические аспекты удаленного доступа.
119. Для чего в центральной сети предприятия (локальной сети) используются коммуникационный сервер, сервер удаленного доступа, общий пул модемов?
120. Поясните суть двухступенчатого удаленного доступа и виртуального туннеля.
121. Опишите сетевую и распределенную ОС, их различия, достоинства и недостатки.
122. Опишите основные части архитектуры сетевой ОС, их компоненты и функции, назначение редиректора.
123. Опишите технологии и программные средства поддержки распределенных вычислений.
124. Опишите технологии и программные средства поддержки облачных вычислений.

Образец экзаменационного билета:

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ**

1. Опишите требования к адресу узла и популярные схемы адресации узлов в сетях.
2. Для чего нужен и как работает скремблер?
3. В чем суть правила «5-4-3» для коаксиальных систем Ethernet?
4. Опишите особенности каждого типа адресов стека TCP/IP, назначение отдельных классов IP-адресов и масок.

Составители _____ Е. В. Нужнов
_____ Д. А. Беспалов

Директор ИКТИБ _____ Г. Е. Веселов

«___» _____ 2025 г.